

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation

GPS-State0 klare Freigabeauswertung

Version v0.4 - 2026-07-09

Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State0 klare Freigabeauswertung - v0.4
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	State0-Auswertung: klare Ampel-/Statusdarstellung der 12 Prüfpunkte
Erstellungsdatum	2026-07-09
Änderungsdatum	2026-07-09
Version	v0.4
Status	Entwurf / technische Änderungsdokumentation
Verantwortlich	ChatGPT, fachliche Ausarbeitung für OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket, PDF und DOCX als separate Auslieferung
Referenzen	GPS-State-v2, State0 Definition/Status, Projektdokumentationsregeln

1. Ausgangslage

Die State0-Anzeige zeigte die 12 Prüfpunkte bisher als breite Tabelle mit vielen Kennzahlen-Chips oberhalb der Liste. Dadurch war zwar viel Information sichtbar, aber die eigentliche Diagnosefrage war nicht sofort erkennbar: Wo hängt die Fahrfreigabe?

Die MQTT-Struktur liefert State0 als statische Definition und als Live-Status. Die App führt diese Daten weiterhin über die stabile Check-ID zusammen, stellt das Ergebnis nun aber deutlich stärker als Freigabekette dar.

2. Ziel der Änderung

- Jeder der 12 Prüfschritte wird als eigener Diagnoseblock dargestellt.
- Grün bedeutet erfüllt, Gelb bedeutet prüfen/unklar, Rot bedeutet blockiert.
- Die blockierende Stufe wird über blocking_stage oder blocking_key hervorgehoben.
- Die vorher überladene Chip-Zusammenfassung wird durch einen kompakten Freigabe-Banner ersetzt.
- Wichtige Zusatzdaten bleiben vorhanden, werden aber nur noch kompakt im Banner angezeigt.

3. Neue State0-Darstellung

Bereich	Neue Darstellung	Nutzen
Freigabe-Banner	Ein farbiger Statusblock zeigt Fahrfreigabe, Blockierstelle, Kurztext und wenige Alterswerte.	Sofort sichtbar, ob und wo die Freigabe hängt.
Legende / Zähler	Kleine Chips zählen erfüllt, prüfen/unklar, blockiert und optional unbekannt.	Schnelle Gesamtübersicht ohne breite Kennzahlenleiste.
12 Prüfpunkte	Jeder Prüfschritt ist ein farbig umrahmter Block mit Nummer, Titel, Beschreibung, Wert, Bedingung, Status und Quelle.	Die Diagnose bleibt nachvollziehbar und ist auch ohne Farbwahrnehmung lesbar.

Blockierende Stufe	Der betroffene Prüfschritt erhält zusätzlich den Hinweis BLOCKIERENDE STUFE.	Die Ursache ist in der Liste direkt auffindbar.
--------------------	--	---

4. Ampel-Logik

Anzeige	Bedingung	Interpretation
Grün / Erfüllt	ok=true, passed=true, status=ok/ready oder Severity 0	Bedingung ist erfüllt.
Gelb / Prüfen	Live-Status fehlt, Ergebnis ist unklar oder Severity 1	Daten prüfen; noch kein eindeutiger Blockierfehler.
Rot / Blockiert	ok=false, status failed/blocked/error, Severity >= 2 oder Treffer auf blocking_stage/blocking_key	Diese Bedingung verhindert oder erklärt die Fahrfreigabe.

5. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
lib/screens/gps_state.dart	State0-Summary durch kompakten Banner ersetzt; farbige 12-Punkte-Liste, Legende, Blockiermarkierung und Ampel-Logik ergänzt.
docs/bedienungsanleitung.md	Bedienhinweis zur neuen State0-Farb- und Blockierdarstellung ergänzt.
docs/mqtt-schnittstelle.md	State0-Definition/Status-Auswertung und Farb-/Statuslogik dokumentiert.
Dokumentation/...docx/.pdf	Diese Änderungsdokumentation ergänzt.
Dokumentation/gps_state0_clear_diagnostics_ui_v0.4.patch	Patch der Code- und Dokumentationsänderungen abgelegt.
commit_message_gps_state0_clear_diagnostics_v0.4.txt	Commit-Nachricht mit vollständiger Dateiliste ergänzt.

6. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
State0 MQTT-Struktur	Definition und Status werden weiterhin getrennt gelesen und über Check-ID zusammengeführt.
Darstellung der 12 Punkte	Jeder Prüfschritt erhält Statuslabel, Icon und farbige Umrandung.
Barrierearmut	Rot/Gelb/Grün werden zusätzlich durch Textlabels Erfüllt, Prüfen, Blockiert oder Unbekannt unterstützt.
Klammerbilanz Dart	Runde, eckige und geschweifte Klammern der geänderten Dart-Datei sind ausgeglichen.
Flutter Analyse	In dieser Umgebung nicht ausführbar, weil Dart/Flutter nicht installiert ist. Prüfung muss im Zielsystem oder in CI nachgeholt werden.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.4	2026-07-09	ChatGPT	Entwurf	State0-Anzeige auf klare Freigabekette mit Ampelfarben, Blockierhinweis und reduzierter Zusammenfassung umgestellt.

8. Commit-Nachricht

BS_Improve State0 diagnostics visibility

Date: 2026-07-09

Summary:

- Replaced the overloaded State0 summary chip area with a compact readiness banner.
- Rendered all 12 State0 checks as clearly colored diagnostic cards.
- Added green/yellow/red state mapping with text labels for accessibility.
- Highlighted the blocking check from blocking_stage or blocking_key.
- Updated user and MQTT documentation for the new State0 evaluation.

Changed files:

- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/gps_state0_clear_diagnostics_ui_v0.4.patch
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 klare Freigabeauswertung - v0.4.docx
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 klare Freigabeauswertung - v0.4.pdf
- commit_message_gps_state0_clear_diagnostics_v0.4.txt

9. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-klare-Freigabeauswertung_v0.4.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-klare-Freigabeauswertung_changed-files_v0.4.zip
Patch	gps_state0_clear_diagnostics_ui_v0.4.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state0_clear_diagnostics_v0.4.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 klare Freigabeauswertung - v0.4.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 klare Freigabeauswertung - v0.4.docx